Сплайны.Базисы сплайнов

Возвращаемся к задаче перевода непрерывного сигнала в дискретный, гарантирующий возможность его восстановления с приемлемой потерей точности

$$f(t) \ \rightarrow \ (f_n)_{n\in Z} \ \rightarrow \ g(t)$$

В терминах функционального анализа: требуется построит два оператора

$$A : L^2(R) \rightarrow l^2, \ B : l^2 \rightarrow L^2(R)$$

такие, что норма разности $f(t) - B(A(f))(t)$ была бы мала
Задачу можно решать «по частям», контролируя двусторонние оценки норм операторов A и B
Основная трудность на этом пути – оценки для оператора B
Естественный путь решения этой задачи – построение в $L^2(R)$ базиса $\phi_n(t)$
Тогда оператор A превращается в процедуру вычисления коэффициентов разложения, а оператор B вычисляет частичную сумму для разложения функции по базису
Критерий качества такого базиса дает

Определение
Говорят, что множество функций $\{\phi_{j,k}\}$, $j,k \in Z$, порождает базис Рисса в $L^2(R)$:

1) если линейная оболочка $\{\phi_{j,k}\}, \ j,k \in \mathbb{Z}$, плотна в $L^2(R)$

2) для любого набора $c = \{c_{j,k} \ : j,k \in Z\}$ такого, что $||\{c_{j,k}\}||_2 = = \sum\limits_{j,k\in Z} |c_{j,k}|^2 < \infty$, верно

$$A\,||\{c_{j,k}\}||_2 \leq \Big|\Big| \sum_{j,k\in Z} c_{j,k}\phi_{j,k}\Big|\Big|_2 \leq B\,||\{c_{j,k}\}||_2.$$

Здесь определение (двойные индексы) отредактировано под ситуацию, с которой нам предстоит работать.
В целом базис Рисса – это базис, близкий к ортогональному (в ортогональных базисах справедливо равенство Парсеваля $A = B = 1$)

Позже будет показано, базисы Рисса естественно возникают в любом алгоритме восстановления функции по системе параметров
Проверка того, что базис является базисом Рисса – трудная задача
Из формулировки следующей теоремы видно, что здесь важную роль играет формула Пуассона

Теорема (о базисе Рисса из сидвигов)

Эквивалентны следующие утверждения:

1) множество $\{\phi(x-l)\}, \ l \in Z$, порождает базис Рисса в своей линейной оболочке;

2) $A \leq \sum |\hat{\phi}(x - 2\pi l)|^2 \leq B$.

Схема построения базиса

Опишем общий план построения базиса на основе сдвигов и масштабирования одной фиксированной функции. Главная цель конструкции – возможность гарантировать приемлемое качество формируемого базиса, обычно таковым является требование, чтобы базис был базисом Рисса.

Пусть фиксирована функция f – кандидат на построение базиса Рисса. Естественно ожидать, что свойства множества функций, состоящего только из сдвигов, проще, чем свойства множества функций, полученного сдвигами и масштабированием. С другой стороны, свойства сдвигов функций при любом фиксированном масштабе будут одинаковыми. Обозначим через V_0 замыкание пересечения линейной оболочки сдвигов функции $f(x-k)$ и пространства $L^2(\mathbb{R})$. Фиксируем целое число j и обозначим через V_j замыкание пересечения линейной оболочки сдвигов функции $f(2^j(x-k))$ и пространства $L^2(\mathbb{R})$. Предположим, что множество функций $f(x-k)$ образует базис Рисса в пространстве V_0, тогда по соображениям подобия пространства V_j тоже будут иметь базисы Рисса, причем параметры базисов будут одинаковы во всех пространствах. Остается заметить, что V_j образуют возрастающую последовательность пространств, сходящуюся к $L^2(\mathbb{R})$. Последнее обстоятельство накладывает некоторые дополнительные ограничения на функцию f, но они никак не препятствуют дальнейшим построениям.

Таким образом, задача построения базиса из функций, полученных сдвигами и масштабированием одной функции, свелась к задаче построения функции, множество сдвигов которой образует базис Рисса в своей линейной оболочке. Эта задача является достаточно сложной и будет решена здесь следующим образом. Вначале дадим описание пространства сплайнов и опишем удобный базис этого пространства. Затем будет доказан ряд свойств сплайнов. Сочетание этих свойств и свойств многочленов Эйлера–Фробениуса позволят доказать, что сдвиги рассматриваемой функции образуют базис Рисса. Сплайны определяются как гладко состыкованные на системе отрезков многочлены. Далее используется один достаточно специальный вид сплайнов, хорошо подходящий к задаче построения базиса.

Формальное описание этой схемы выглядит так: обозначим через S линейную оболочку сдвигов функции $f(x-k)$, $k \in \mathbb{Z}$, и через V_0 – замыкание в $L^2(\mathbb{R})$ пересечения $S \cap L^2(\mathbb{R})$. Такую же процедуру проделываем с масштабированными сдвигами (параметр масштаба j фиксирован): V_j – это замыкание в $L^2(\mathbb{R})$ пересечения линейной оболочки сдвигов $f(2^j(x-k)),\ \ k \in \mathbb{Z}$, и $L^2(\mathbb{R})$.

Перечислим некоторые свойства пространств V_j

1) $V_j \subset V_{j+1}$

2) $\bigcup\limits_{j\in\mathbb{Z}} V_j$ плотно в $L^2(\mathbb{R})$, $\bigcap\limits_{j\in\mathbb{Z}} V_j = \{0\}$

3) если $\{M_m(t-k)\}$ – базис в V_0^m, то $\{M_m(2^j t-k)\}$ – базис в V_j^m $(k \in \mathbb{Z})$.

Условия, содержащиеся в теореме о базисах Рисса, не дают никакого алгоритма для построения базиса. Для формирования таких базисов необходимо исследовать конкретные функции, обладающие достаточно хорошими свойствами.

Пространство сплайнов

Удобным инструментом для построения базисов оказываются сплайны – функции, образованные гладко состыкованными многочленами.

Определение
Сплайном порядка m ($m > 1$) с узлами в целых точках называется функция f, такая что: 1) $f \in C^{m-2}(\mathbb{R})$ (т. е. существует $f^{(m-2)} \in C(\mathbb{R})$) и 2) $f|_{[k;k+1)} \in P_{m-1}$.

Множество всех таких функций обозначается S_m. Для $m = 1$ надо ввести отдельное определение, S_1 – это множество линейных комбинаций сдвигов ступенчатой функции N_1: $N_1(x) = 1$ при $0 \le x < 1$, $N_1(x) = 0$ при $x < 0,\ x \ge 1$.

Рассмотрим далее построение базисов в пространстве S_m. Здесь будет построено два базиса. Первый имеет очень простую структуру, основанную на правиле стыковки многочленов в узловых точках. Но этот базис непригоден для наших целей, так как его элементы не входят в пространство $L^2(\mathbb{R})$. Второй базис будет получен из первого с помощью оператора вычисления конечных разностей, т. е. эти функции являются конечными линейными комбинациями элементов первого базиса и сами образуют базис. Функции нового базиса допускают представление в виде кратной свертки функций $N_1(x)$, что гарантирует целый ряд свойств этих функций, облегчающих работу с ними, и в конце концов позволяет доказать, что этот базис является базисом Рисса.

Построение первого базиса основано на следующем свойстве многочленов, представляющих сплайн на соседних интервалах.
Предложение 1
Пусть $f \in S_m,\ p(x) = f(x)|_{[n-1;n)},\ q(x) = f(x)|_{[n;n+1)}$. Тогда

$$q(x) = p(x) + \frac{c_n}{(m-1)!}(x-n)^{m-1},$$

где

$$c_n = \lim_{t \to 0} \left(f^{(m-1)}(n+t) - f^{(m-1)}(n-t) \right),$$

т. е. за изменение многочлена при переходе через узел отвечает скачок $(m-1)$-й производной сплайна в узле.

Доказательство
Поскольку у сплайна производные $f^{(k)}$, $k = = 0, 1, \ldots, m-2$, непрерывны, то многочлены Тейлора для $p(x)$ и $q(x)$ с центром в точке $x = n$ имеют одинаковые коэффициенты при степенях $k = 0,\ 1,\ \ldots,\ m-2$ и, значит,

$$q(x) - p(x) = c_n(x-n)^{m-1}.$$

Дифференцируя это равенство, получим

$$(m-1)!q_{m-1} - (m-1)!p_{m-1} = (m-1)!c_n.$$

Требуемое утверждение доказано.

Простая связь соседних многочленов может быть перенесена на сплайны, но для этого надо иметь «начальный» многочлен и модифицировать исправляющие функции так, чтобы они проводили исправление только «вперед».

Положим

$$S_{m,N} = \{f \in S_m : f|_{(-N-1,-N)} \in P_{m-1}, f|_{[N;\infty)} \in P_{m-1}\}$$

Кроме того, введем следующие обозначения:
$x_+ = x$ при $x \geq 0,\ x_+ = 0$ при $x < 0,\ x_+^m = (x_+)^m$.

Замечание
$S_{m,N} \subset S_{m,N+1}$, определение пространства $S_{m,N}$ «подстроено» под то, чтобы в нем было легко построить базис. Объединение этих базисов даст базис в S_m

Предложение 2
Функции $(x-n)_+^{(m-1)}$, $n = -N-m, ..., N$, образуют базис в пространстве $S_{m,N}$.
Доказательство.
Из предложения 1 следует, что надо доказать возможность представить любой многочлен степени $m-1$ на отрезке $(-N-1, -N)$ как линейную комбинацию функций $(x-n)_+^{(m-1)}$, $n = -N-m, ..., -N-1$ то есть

$$p_0 + p_1 x + ... + p_{m-1}x^{m-1} =$$
$$b_1(x+N+1)_+^{m-1} + b_2(x+N+2)_+^{m-1} + ... + b_m(x+N+m)_+^{m-1},$$
$$N-1 < x < -N$$

из определения функций $(x-N-k)_+^{m-1}$ следует, что здесь их можно заменить на многочлены $(x-N-k)^{m-1}$. Это позволяет записать систему линейных уравнений для коэффициентов b_k, матрица коэффициентов у которой пропорциональна матрице Вандермонда, с ненулевым определителем, то есть система всегда имеет единственное решение
Осталось доказать, что функции $(x-n)_+^{(m-1)}$, $n = -N-m, ..., N$ линейно независимы
Надо показать, что равенство

$$b_{-N-m}(x+N+m)_+^{m-1} + b_{-N-m+1}(x+N+m-1)_+^{m-1} + ... + b_N(x-N)_+^{m-1} = 0$$

справедливо если только все коэффициенты равны нулю. Рассматривая уравнение не любом интервале $(k, k+1)$ можно свети задачу к однородной системе уравнений , у которой матрица коэффициентов пропорциональна матрице Вандермонда. Следовательно, система имеет только тривиальное решение

Этот базис непригоден для дальнейшей работы, так как его элементы не входят в пространство $L^2(\mathbb{R})$. Избавиться от этого недостатка можно с помощью оператора вычисления конечной разности.

Определение
Конечной разностью первого порядка называют $\Delta f(x) = f(x) - f(x-1)$, и далее по индукции $(\Delta^n f)(x) = (\Delta(\Delta^{n-1} f))(x)$.
Предложение

1. $(\Delta^n f)(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k (x-k)$.

2. Если p – многочлен степени $m-1$, то $\Delta^m(P_{m-1}) = 0$.

Оба утверждения легко доказываются по индукции.

Задача
проверьте формулы для $n = 4$ и $m = 4$
покажите, что оператор конечной разности инвариантен по сдвигу, для $n = 4$ найдите импульсную последовательность

Теперь можно перейти к определению сплайнов $M_m(x)$.

Определение
Если $m = 1$, то $M_1(x) = \chi_{[0;1)}(x)$, а если $m > 1$, то

$$M_m(x) = \frac{1}{(m-1)!}\Delta^m(x_+^{m-1}).$$

Отметим сразу несколько важных свойств функций $M_m(x)$:

1) $M_m(x) = \dfrac{1}{(m-1)!}\sum\limits_{k=0}^{m}(-1)^k C_m^k (x-k)_+^{m-1}$;
2) $M_m(x) = 0$, если $x < 0$ или $x > m$;
3) $M_m \in L^2(\mathbb{R})$.

Доказательство п. 1 следует из формулы предложения, п. 2 будет доказан в следующем разделе. С учетом непрерывности функций $M_m(x)$ п. 3 является очевидным следствием п. 2.

Следствие.
Функции $\{M_m(x-k)\},\ -N-m \le k \le N$ образуют базис в $S_{m,N}$.

Замечание.
Любой ряд $\sum\limits_k c_k M_m(x-k)$ сходится в каждой точке x, поскольку в каждой точке лишь конечное число элементов ряда отлично от нуля. Нашей целью является доказательство того факта, что эти функции образуют базис Рисса в пространстве $L^2(\mathbb{R})$. Для этого понадобится дополнительное исследование сплайнов $M_m(x)$. В следующем разделе будет дано такое определение функций $M_m(x)$, которое позволит доказать целую серию свойств этих функций.

B-сплайны

B-сплайнами называют функции, заданные по следующей схеме:

$$N_1(x) = 1 \text{ при } 0 \le x < 1,\ N_1(x) = 0,\ \text{при } x < 0,\ x \ge 1,$$
$$N_2(x) = N_1 * N_1(x),\ N_{k+1}(x) = N_1 * N_k(x).$$

Для этих функций будет установлен ряд важных соотношений, в том числе доказано, что $M_m(x) = N_m(x)$.